スイッチは内部プルアップ使用のため外付け抵抗不要

モード切替(GP2)

SW1

BTN_MODE

SW_Push

GND

入力切替(GP6)

SW2

BTN_INPUT

SW_Push

GND

Armトグル(GP3)

SW3

SW_ARM

1

2

SW_SPST

GND

USB(micro-B) = ゲームパッド接続
※VSYS給電はNG（USBポートに5Vが回らない）

+5V

39

40

36

VSYS

VBUS

3V3

30

RUN

37

3V3_EN

CRSF_TX 1 GPIO0

CRSF_BUS 2 GPIO1

BTN_MODE 4 GPIO2

SW_ARM 5 GPIO3

DBG_TX 6 GPIO4

DBG_RX 7 GPIO5

BTN_INPUT 9 GPIO6

10 GPIO7

11 GPIO8

12 GPIO9

LED_REC 14 GPIO10

LED_PLAY 15 GPIO11

LED_SIMPLE 16 GPIO12

LED_GENERIC 17 GPIO13

LED_LITERADIO 19 GPIO14

20 GPIO15

U1

Raspberry Pi Pico

GPIO16 21

GPIO17 22

GPIO18 24

GPIO19 25

GPIO20 26

GPIO21 27

GPIO22 29

ADC_VREF 35

GPIO26_ADC0 31

GPIO27_ADC1 32

GPIO28_ADC2 34

AGND 33

GND

3

GND

LEDは5個とも100Ω（緑/青はVf≈3Vで330Ωでは暗い）

LED_REC

R1

100R

D1

Red

LED_PLAY

R2

100R

D2

Green

LED_SIMPLE

R3

100R

D3

Blue

LED_GENERIC

R4

100R

D4

LED

LED_LITERADIO

R5

100R

D5

LED

GND

CRSF_BUS

Nano TX V2 (背面向き 左から CRSF/GND/7–13V)
※半二重1本・反転UART 921600bps

CRSF_TX

R6

680R

1

2

3

J4

VBAT_7_13V

GND

Nano TX V2

IN+ / IN− / OUT+ / OUT−
□ Picoに繋ぐ前にテスターで5.0Vへ調整

VBAT_7_13V

1

2

J2

+5V

3

GND

GND

Buck MP1584E

C1/C2: Nano TX VBAT直近に置く（送信バーストの電圧ドロップ対策）
C3/C4: Pico VBUS直近に置く（ゲームパッド接続時の突入電流対策）
□ 電解コンの耐圧は3S満充電12.6Vを超えること。極性に注意

VBAT_7_13V

VBAT_7_13V

C1

470uF/25V

C2

100nF

+5V

C3

100uF/16V

+5V

C4

100nF

GND

GND

GND

GND

□ Buck出力5VとLiPo+は絶対に接続しない
GNDはLiPo−起点のスター結線

VBAT_7_13V

F1

2A

J3

1

2

LiPo 3S / PSU

GND

変換器RXD←DBG_TX / TXD→DBG_RX
921600bps（手持ちFTDIは115200指定で読める）

DBG_TX

DBG_RX

1

2

3

J5

USB Serial

GND

Pico + gamepad -> CRSF -> Nano TX V2

Sheet: /
File: recorder.kicad_sch

Title: ExpressLRS Realtime Recorder

Size: A3 | Date: 2026-08-27 | **Rev: A**

KiCad E.D.A. 9.0.3 | Id: 1/1